中山大学

2022 年招收攻读硕士研究生
入学考试自命题试题

科目代码及名称：885 电子技术（数字和模拟）

适用专业：集成电路工程

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

第一部分 模拟电子技术基础（80 分）

一、选择题（20 分）

1、稳压管的稳压区是其工作在（ ）。

A. 正向导通　　B. 反向截止　　C. 反向击穿

2、集成放大电路采用直接耦合方式的原因是（)。

A. 便于设计　　B. 放大交流信号　　C. 不易制作大容量电容

3、低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（)。

A.耦合电容和旁路电容的存在　　B. 半导体管级间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性　　D. 放大电路的静态工作点不合适

4、欲将方波电压转换成三角波电压, 应选用（ ）

A. 同相比例运算电路　　B. 积分运算电路　　C. 加法运算电路

5、开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是（)。

A. 调整管工作在开关状态　　B. 输出端有 LC 滤波电路　　C. 可以不用电源变压器

6、若想要同时提高输入电阻和输出电阻, 应选用（ ）

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈　　C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

7、为增大电压放大倍数, 集成运放的中间级多采用（)。

A. 共射放大电路　　B. 共集放大电路　　C. 共基放大电路

8 信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入（　）

A. 电压串联负反馈　B.电压并联负反馈　C. 电流串联负反馈　D. 电流并联负反馈

9. 对于单管共射放大电路，若其上下限频率为 f_L 和 f_H，则当 $f = f_L$ 时，u_0 和 u_i 相位关系是（　）

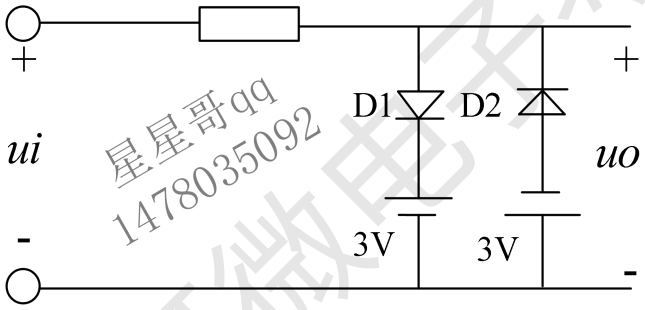
A. 135°　B. 45°　C. -135°　D. -45°

10、OTL 功放电路的输出端通过耦合电容与负载相连，静态时，该电容上的电压为（）

A. V_{cc}　B. $\frac{V_{cc}}{2}$　C. 0　D. $2V_{cc}$

二、解答题（60 分）

1、（10 分）电路图如下所示，已知 $u_i = 5\sin wt(V)$，二极管的导通电压为 0.7V，试画出 u_i 和 u_o 的波形，并标出幅值。

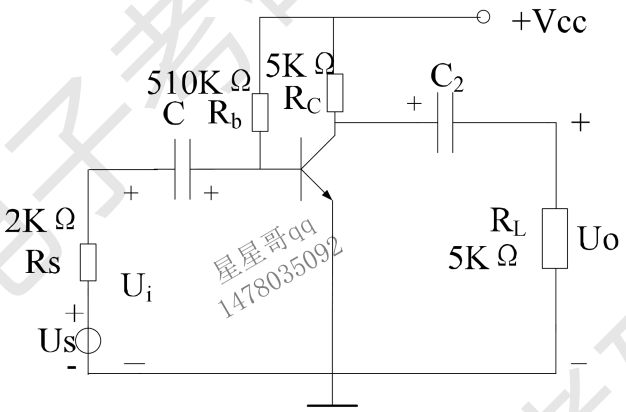


星星哥qq 1478035092

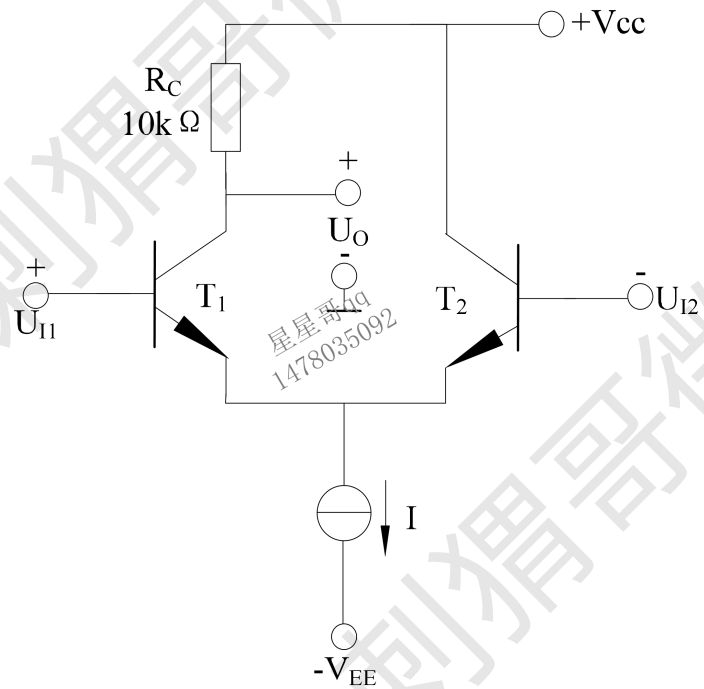
2、（10 分）电路如下图所示，已知晶体管的 $\beta=80, r_{be}=1\text{k}\Omega, V_{CC}=12\text{V}$，求:

(1) 静态工作点

(2) 若 $I_B=25\mu\text{A}, R_b$ 应该选取多大？若 $V_{CE}=6\text{V}, R_b$ 应该选取多大?



3、（10 分）电路如下图所示，已知 T_1 管和 T_2 管的 β 均为 $140, r_{be}$ 均为 $4\text{k}\Omega$ 。试问：若输入直流信号 $u_{I1}=20\text{mV}, u_{I2}=10\text{mV}$，则电路的共模输入电压 u_{Ic} =？差模输入电压 u_{Id} =？输出动态电压 Δu_0 =？

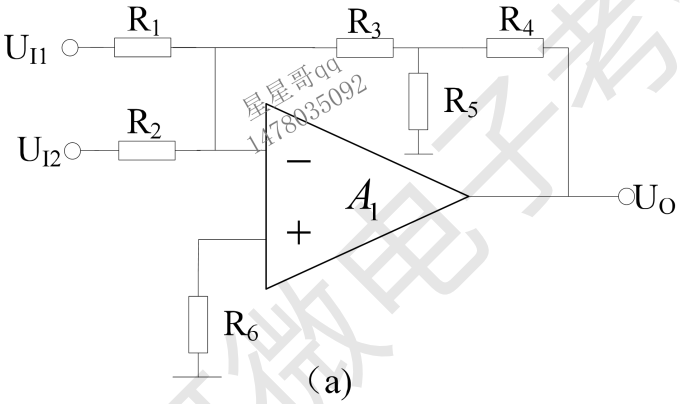


4、（10 分）已知两级共射放大电路的电压倍数

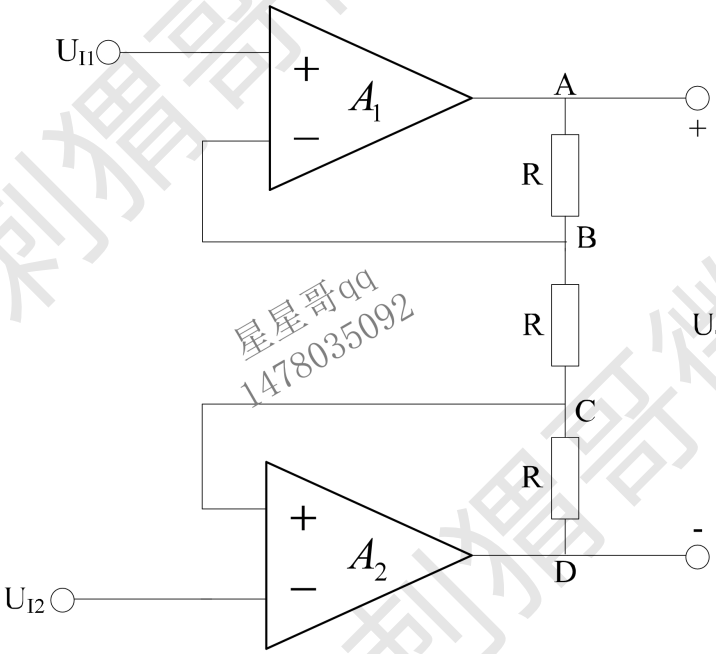
$$A_u = \frac{200jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 A_{usm} 、f_L 、f_H，并画出波特图。

5、(10 分) 求解图(a)和(b)所示电路的运算关系。



（a)



（b)

星星哥qq 1478035092

第二部分 数字电子技术基础（70 分）

三、不定项选择题（10 分）

1、十进制数 25 转化成8421BCD码二进制数是 (　)。

A. 00100101　　B. 11001　　C. 00110101

2、分辨率是1/1000，最少用 (　) 进制数实现。

A. 8　　B. 9　　C. 10

3. 一个四进制计数器与一个五进制计数器串联，可以实现 (　　) 进制计数器。

A. 9　　B. 20　　C. 4

4. 权电阻网络D/A转换器的权缺点是（　）。

A. 阻值相差大　　B. 结构简单　　C. 所用电阻元件

5. 消除竞争冒险方法有（　）。

A. 接入滤波电容　　B. 引入选通脉冲　　C. 修改逻辑设计

四、解答题

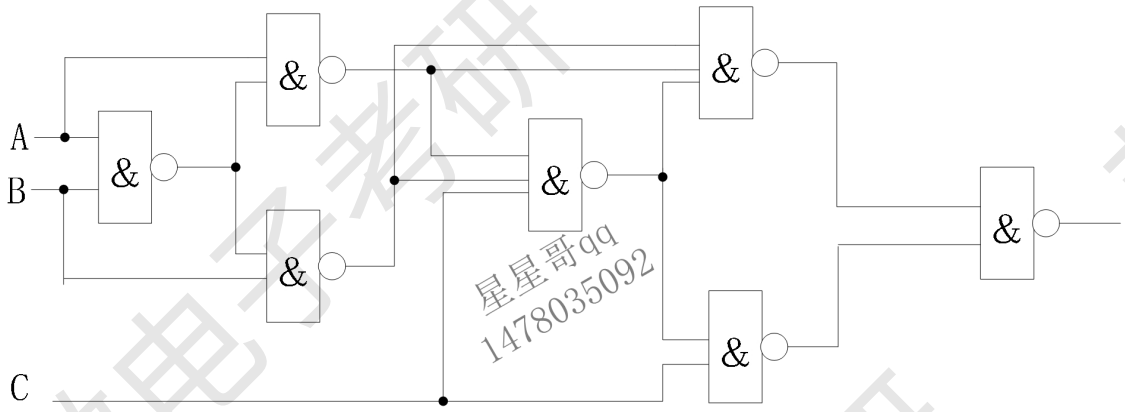
1. (15 分) 化简下面各式为最简与或式，答题过程清晰，方法不限

（1）$F = A\bar{C} + ABC + AC\bar{D} + CD$

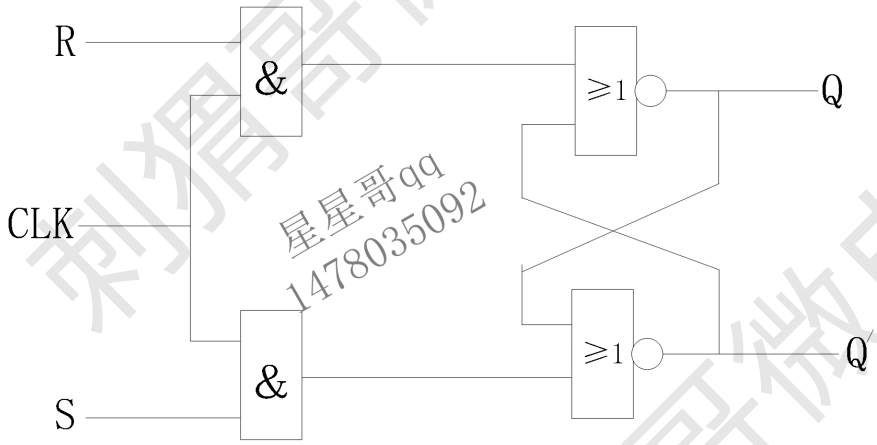
（2）$F = A + \overline{(B + \bar{C})}(A + \bar{B} + C)(A + B + C)$

（3）$F = \sum_{m}(3,5,6,7,10) + \sum_{d}(0,1,2,4,8)$

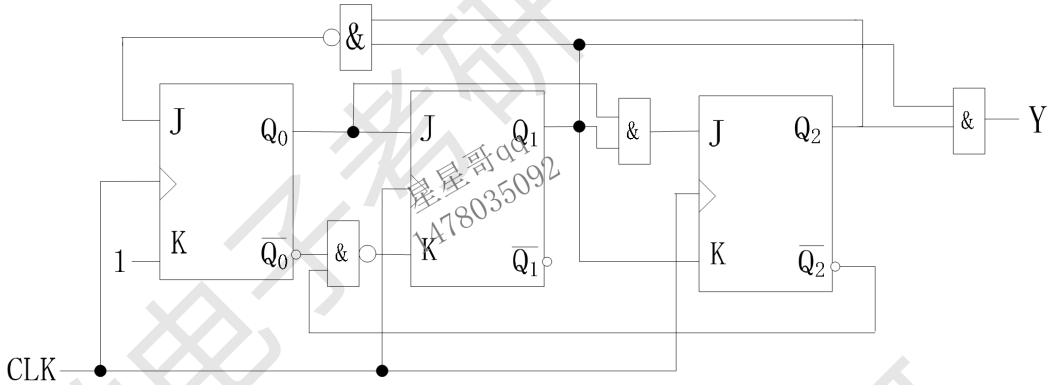
2. （10 分）根据下列的门电路图 (很多个与非门组成, 有 A 、B 、C 三个输入端), 写出最简与或式, 列出真值表, 描述电路实现的功能。



3. （10 分） 根据所给的电路, 说明当 CLK 分别为低电平、高电平时输出是什么？列出真值表, 写出逻辑表达式。

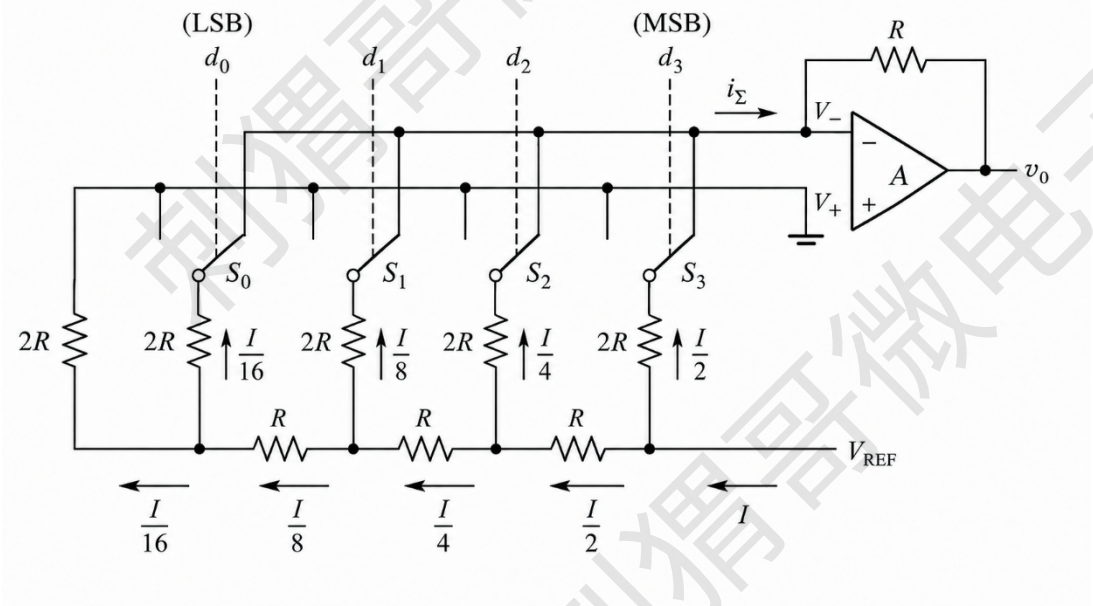


4. (15 分) J-KFF 组成的同步电路如下图所示。列电路转换表，分析电路功能，画出完整的状态转换图。



星星哥qq1478035092

5、（10 分）如图为倒 T 型网络 D/A 转换器，求当 d_3,d_2,d_1,d_0 分别为 1 时，输出的 V_O 是多少？



2022 中山大学 885 电子技术（数字和模拟）真题详解

——星星哥原创作答

第一部分 模拟电子技术基础

一、选择题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 1 解：C

解析：稳压管工作在其反向击穿区，基础定义。

题 2 解：C

解析：由于大电容很难集成，故集成电路都是采用直接耦合的方式，而不是阻容耦合的形式。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 3 解：A

解析：低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是旁路电容和耦合电容的影响，高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是半导体管级间电容和分布电容的影响。

题 4 解：B

解析：将方波进行积分即可得到三角波，故可使用积分电路将方波转换为三角波。

题 5 解：A

解析：开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是调整管工作在开关状态，基础定义。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 6 解：C

电压反馈减小输出电阻，电流反馈增大输出电阻

并联反馈减小输入电阻，串联反馈增大输入电阻

题 7 解：A(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

解析：共射放大电路的电压放大倍数最大，故使用其作为集成运放的中间级。

题 8 解：D

解析：想要从电流源获取更大的电流，应引入并联负反馈，稳定输出电流，应引入电流负反馈，故应引入电流并联负反馈。

题 9 解：C

解析：对于共射放大电路，中频时 U_O 滞后 U_i 180 度，当 $f = f_L$ 时，会产生超前 45 度的附加相移，故 U_O 滞后 U_i 135 度。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 10 解：B

解析：OTL 电路为单电源供电，故静态时，耦合电容上的电压为 $\frac{V_{cc}}{2}$

二、大题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

1、运用电位分析法，设 Uo 的负极的电位为 0

$3.7V < U_i < 5V$ 时

D1 导通，D2 截止

此时 D1 的阳极电位为 3.7V

$U_o = 3.7 - 0 = 3.7V$

$-5V < U_i < -3.7V$ 时

D1 截止，D2 导通

此时 D2 的阴极电位为-3.7V

$U_o = -3.7 - 0 = -3.7V$

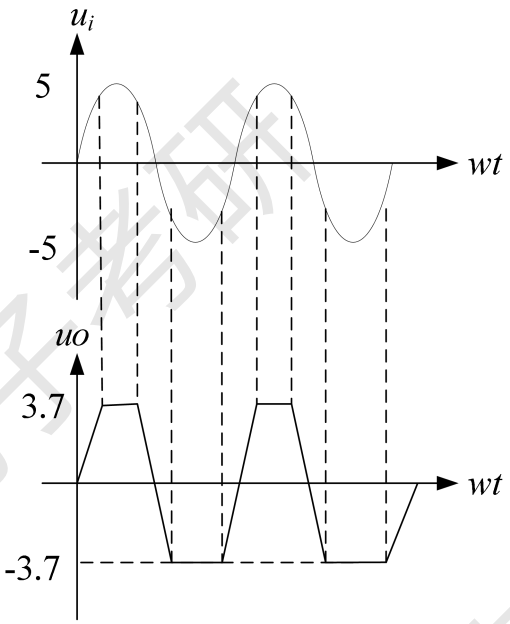
$-3.7V < U_i < 3.7V$ 时

D1、D2 均截止

$U_o = U_i$

得到波形图如下图所示：

刺猬哥微电子考研



其中$U_o = U_i$部分应该为正弦波的一部分，这里用直线代替）

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此类题主要关注二极管是否导通，从此方向入手，注意二极管的导通压降，以及分析电位。)(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

2、（1）求解静态工作点时，电容均视为断路

由回路 V_{CC}-R_b-地可得：$I_{BQ} = \dfrac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx 22\mu A$

可得：$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.76\text{mA}$ $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c = 3.2\text{V}$

（2）如果$I_B = 25\mu A$

由于$I_B = \dfrac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$，可得：$R_b = \dfrac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_B} \approx 452\text{k}\Omega$

如果：$V_{CE} = 6\text{V}$，由于$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$

故：$I_C = \dfrac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = 1.2\text{mA}$，可得$I_B = \dfrac{I_C}{\beta} = 15\mu A$

可得：$R_b = \dfrac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_B} \approx 753\text{k}\Omega$

(注：此题难度★☆☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察基本共射放大电路的简单计算，基础题) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

3、根据共模输入电压和差模输入电压的定义可得：

共模输入电压 u_{Ic} 为 $u_{Ic}=\frac{u_{I1}+u_{I2}}{2}=\frac{20+10}{2}mV=15mV$

差模输入电压 u_{Id} 为 $u_{Id}=u_{I1}-u_{I2}=(20-10)mV=10\text{mV}$

此电路为双边输入，单边输出的差分放大电路，由于理想电流源的内阻为无穷，所以共模放大倍数为 0，输出电压仅与差模放大倍数有关。

差模放大倍数为：

$$A_d=-\frac{\beta R_c}{2r_{be}}=-\frac{140\times10}{2\times4}=-175$$

所以可得输出电压 Δu_0 为 $\Delta u_0=A_d u_{Id}=-175\times10\text{mV}=-1.75\text{V}$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察差分放大电路的计算，关于差分放大电路的差模放大倍数的计算技巧，高质量课程中有详细讲解。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

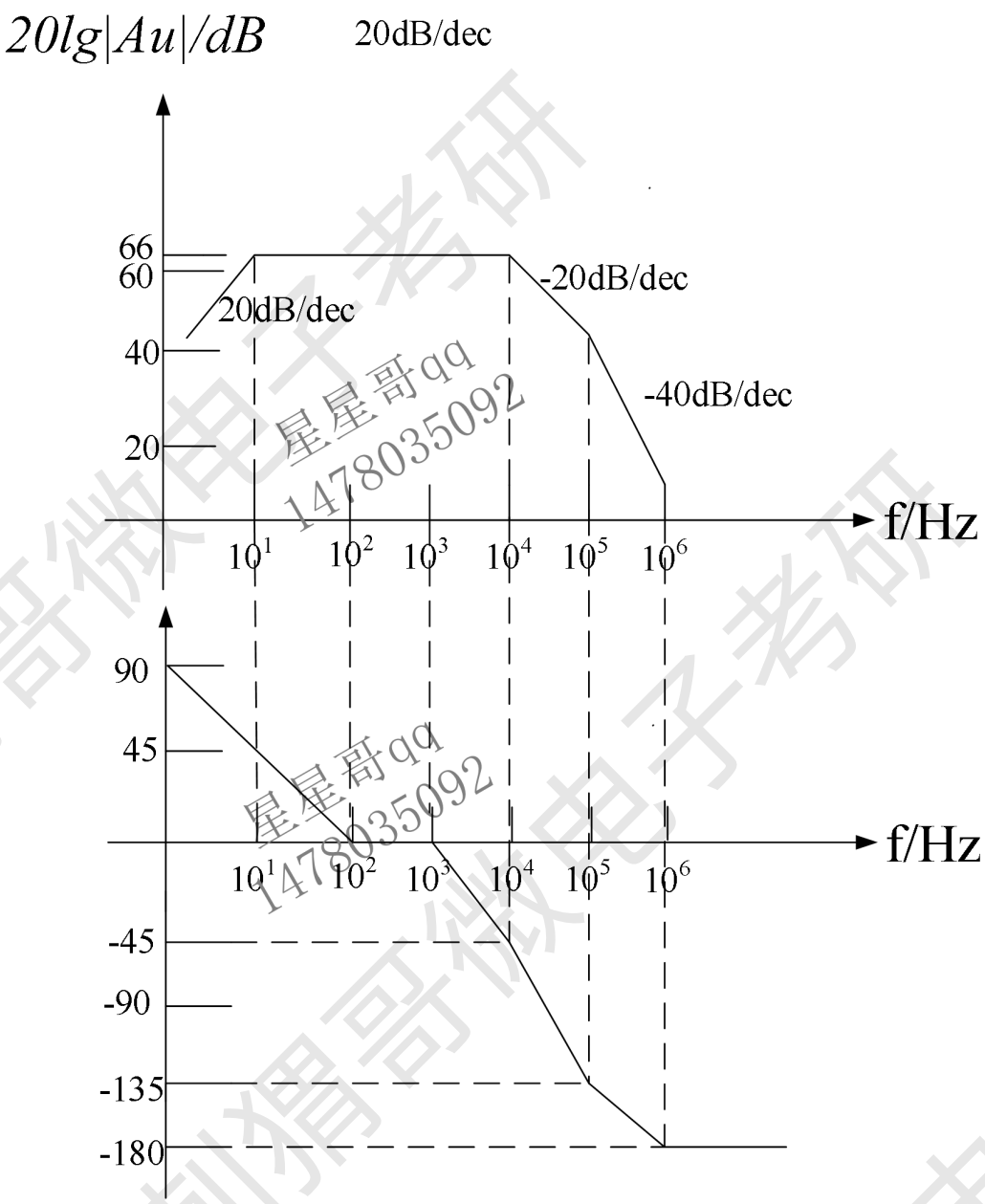
4、先将放大倍数写成标准形式，即

$$A_u=\frac{200jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}=\frac{2\times10^3\cdot j\frac{f}{10}}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

故可得 $A_{usm}=2\times10^3$， $f_L=10\text{Hz}$

由于 $f_{H1}=10^4\ll10^5=f_{H1}$,故 $f_H\approx f_{H1}=10^4\text{Hz}$

首先计算中频电压增益为 $20\lg\left|A_{usm}\right|\approx66dB$。故可以得到波特图如下图所示：



(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察波特图的相关知识，波特图基本上每一年必考，处理此类题目有固定的套路，高质量课程中有专题讲解。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

5、（a）设 R_3 和 R_5 的交点为 A，且 A 处的输出电压为 U_{O1}。

运放 A 构成反向运算电路，由叠加定理可得：$u_{01}=-\frac{R_3}{R_1}u_{I1}-\frac{R_3}{R_2}u_{I2}$

由虚短，虚断可得：$U_P=U_N=0$

对 A 点列 KCL 方程得：$\frac{0-u_{01}}{R_3}+\frac{0-u_{01}}{R_5}=\frac{u_{01}-u_0}{R_4}$

从而可以解出输出电压为：$u_0=-\frac{R_3R_4+R_3R_5+R_4R_5}{R_5}\left(\frac{u_{11}}{R_1}+\frac{u_{12}}{R_2}\right)$

（b）运放 A_1 和 A_2 均组成电压跟随器

故可得：$u_B=u_{I1};u_C=u_{I2}$

输出电压$u_0=u_A-u_D$

而$\frac{u_A\text{-}u_B}{\mathrm{R}}=\frac{u_B\text{-}u_C}{\mathrm{R}}=\frac{u_C\text{-}u_D}{\mathrm{R}}$

可以解得：$u_A=2u_B-u_C=2u_{I1}-u_{I2}$

$$u_D=2u_C-u_B=2u_{I2}-u_{I1}$$

得到输出电压为$u_0=u_A-u_D=3(u_{I1}-u_{I2})$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察基本运算电路的计算，难度不大，对几种运算电路的计算公式要熟悉，此类题也是基本上必考的。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

第二部分 数字电子技术基础（70 分）

三、不定项选择题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 1 解：A

解析：注意 8421BCD 码的编码规则，每一个数字独立的编码，故 25 的 8421BCD 码为 00100101。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 2 解：C

解析：分辨率的计算公式为$\frac{1}{2^n}$，故想实现分辨率为$\frac{1}{1000}$，至少需要 10 位。

题 3 解：B

解析：将计数器进行串联，其计数模是相乘的关系。

题 4 解：A

解析：权电阻 D/A 转换器的缺点是各阻值相差较大，基础知识。

题 5 解：ABC

解析：消除竞争冒险的三种方法，记住即可。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

四、解答题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

1、（1）$F = A\bar{C} + ABC + AC\bar{D} + CD$

$= A(\bar{C} + BC) + C(A\bar{D} + D)$

$= A(\bar{C} + B) + C(D + A)$

$= AB + A\bar{C} + AC + CD$

$= A(C + \bar{C}) + AB + CD$

$= A + CD$

（2）$F = A + \overline{(B + \bar{C})}(A + \bar{B} + C)(A + B + C)$

$= A + (\bar{B}C)(A + \bar{B} + C)(A + B + C)$

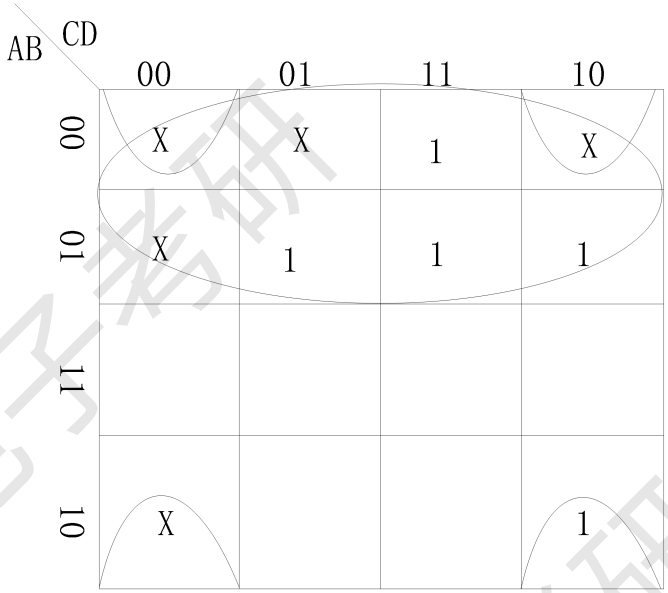
$= A + (A\bar{B}C + \bar{B}C + \bar{B}C)(A + B + C)$

$= A + (\bar{B}C)(A + B + C)$

$= A + \bar{B}C$

（3）画出卡诺图如下所示：

刺猬哥微电子考研



化简得 $F=\bar{A}+\bar{B}\bar{D}$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察公式法和卡诺图法化简逻辑函数，第一题使用 $A+\bar{A}B=A+B$ 进行化简即可，第二题较为简单，按部就班化简即可得出答案，注意此类公式法化简逻辑函数的题目，对常用公式要有足够的敏感性，最经常用的就是提取公因式和 $A+\bar{A}B=A+B$ 这个公式，公式法化简逻辑函数相关知识点高质量课程中有专题讲解，使用卡诺图法化简逻辑函数只需按照套路一步步来即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

2、从左到右依次写出每一个门的输出，最后得到结果并且化简，化简得到的结果为：

$$Y=\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}$$

可得真值表如下表所示：

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0

1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

从真值表可以得出此电路的功能为：三变量的奇偶检测电路，当输入的变量中有偶数个 1 的时候，输出为 1，否则，输出为 0。

(注：此题难度★★★☆☆，星星哥原创小结：此题难度不大，但是非常复杂，需要一点点认真化简，找对每一个门的输入与输出，耐心化简即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

3、先观察电路结构，前面是有 CLK 和 S，R 一起输入的与门，后面是或非门组成的 SR 触发器。

如果 CLK 是低电平，则两个与门的输出均为低电平，相当于 SR 触发器的输入端为低电平，此时 Q,Q' 保持原状态不变。

当 CLK 是高电平时，两个与门的输出分别为 S 和 R，这时候相当于一个基本的 SR 触发器，其真值表如下表所示：

R	S	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

当 S=R=1 时，为禁止态。得到逻辑函数表达式为：

$$\begin{cases} Q^* = \overline{CLK}\cdot Q + CLK\left(S\overline{R} + \overline{S}\,\overline{R}Q\right) \\ SR = 0 \end{cases}$$ 继续化简可得：$$\begin{cases} Q^* = \overline{CLK}\cdot Q + CLK\cdot \overline{R}(S+Q) \\ SR = 0 \end{cases}$$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题首先要对基本的 SR 触发器有一定的认识，然后结合 CLK 的电平进行分析即可) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

4、电路的驱动方程为：

$$\begin{cases} J_0 = \overline{Q_2 Q_1}; K_0 = 1 \\ J_1 = Q_0; K_1 = \overline{\overline{Q_2 Q_0}} \\ J_2 = Q_1 Q_0; K_2 = Q_1 \end{cases}$$

带入 JK 触发器可得电路的状态方程为：

$$Q_0^* = \overline{Q_2 Q_1 Q_0}$$

$$Q_1^* = \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}$$

$$Q_2^* = \overline{Q_2} Q_1 Q_0 + Q_2 \overline{Q_1}$$

输出方程为：

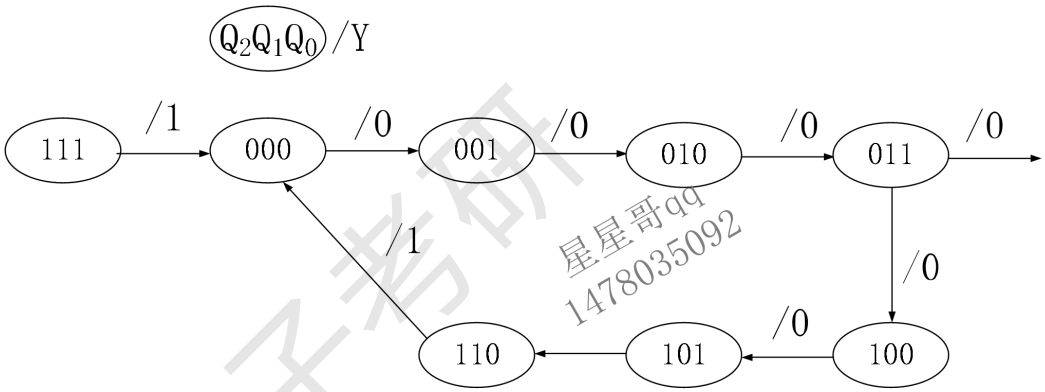
$$Y = Q_2 Q_1$$

列出真值表如下表所示：

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

从而画出状态转换图如下图所示：

刺猬哥微电子考研



从电路图可看出此电路为可自启动的同步七进制计数器。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察时序逻辑电路的分析，此类题目不难，均是一个套路，但是很容易出错，在计算的时候要细致小心) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

5、此为倒 T 型电阻网络 D/A 转换器，输出直接带入公式即可。

当 d_3=1 时，即输入为 1000。

$$v_0=-\frac{V_{REF}}{2^n}D_n=-\frac{V_{REF}}{2^4}\left(1\times2^3+0\times2^2+0\times2+0\times2^0\right)=-\frac{1}{2}V_{REF}$$

当 d_2=1 时，即输入为 0100。

$$v_0=-\frac{V_{REF}}{2^n}D_n=-\frac{V_{REF}}{2^4}\left(0\times2^3+1\times2^2+0\times2+0\times2^0\right)=-\frac{1}{4}V_{REF}$$

当 d_1=1 时，即输入为 0010。

$$v_0=-\frac{V_{REF}}{2^n}D_n=-\frac{V_{REF}}{2^4}\left(0\times2^3+0\times2^2+1\times2+0\times2^0\right)=-\frac{1}{8}V_{REF}$$

当 d_0=1 时，即输入为 0001。

$$v_0=-\frac{V_{REF}}{2^n}D_n=-\frac{V_{REF}}{2^4}\left(0\times2^3+0\times2^2+0\times2+1\times2^0\right)=-\frac{1}{16}V_{REF}$$

(注：此题难度★☆☆☆☆，星星哥原创小结：此题对于记得公式的同学等于送分题，对于不记得公式的同学就很难，推导不用掌握，权电阻型和倒 T 型均记住公式即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

星星哥原创作答

星星哥qq 1478035092
刺猬哥微电子考研